IMPE LaTeX System

使用者手冊

YANG Sikai

版本 1.1.0

繁體中文翻譯版；技術內容以英文參考版爲準

目錄

一　導論 1
二　安裝 1
（一）　發行形式 1
（二）　安裝完整包或核心包 2
（三）　XSR 與 Python 執行環境 2
（四）　字體資源與本機設定 3
（五）　快速安裝檢查 3
三　快速開始 3
四　可直接使用的範本 4
五　文件類別與公開入口 5
（一）　標準文件類別與語言選擇 5
（二）　直接使用 `impe.sty` 6
（三）　標題與副標題 6
六　範本模型 6
（一）　四個設定鍵 6
（二）　單一用途的捷徑 7
（三）　可組合的範本 7
七　字體、書寫系統路由與多語排版 8
（一）　已註冊字體預設 8
（二）　書寫系統設定檔與字體資源 8
（三）　具名與臨時局部字體 9
（四）　全域優先級與缺字回退 9
（五）　Unicode 範圍與 CJK 路由 10
（六）　shaping、斷行與書寫方向 10
（七）　XSR 1.3：埃及文、契丹小字與圖片字形 10
（八）　更多字體文件 10

八　版面與功能 11
（一）　各類出版物的版面預設 11
（二）　原生版面調整與局部設定 11
（三）　功能模組 12
（四）　數學與文獻引用 12
（五）　以原生命令建立索引 12
（六）　表格、圖片、繪圖與行內字形 13
（七）　頁眉與超連結 13
九　相容性與遷移 13
十　套件結構與擴充點 14
（一）　穩定核心 14
（二）　註冊表 15
（三）　模組 15
（四）　擴充 IMPE 15
十一　進一步文件與回饋 15
A　快速參考 16
（一）　標準文件類別與語言選項 16
（二）　核心設定與字體預設 16
（三）　書寫系統設定檔與局部文字 17
（四）　版面與頁眉命令 17
（五）　功能識別碼與推薦接口 18
（六）　已註冊字體預設及局部縮寫（59 項） 18
（七）　書寫系統設定檔識別碼（69 項） 20
（八）　字體資源與字族別名（85 項） 22
（九）　字體樣式縮寫（6 項） 25
（十）　其他文字排版命令 25
（十一）　相容類別、版面與功能名稱 26
（十二）　保留的舊式功能輔助介面 26
（十三）　進階擴充介面 27
B　展示冊 27

一　導論

IMPE LaTeX System 是一套模組化 XeLaTeX 框架，提供可重用的版面、字體路由、多語排版與選用文件功能。

IMPE 由三個可以獨立設定的部分組成：版面、字體與功能。版面描述文件主要的視覺組織方式；字族提供全域或局部的字體行爲，必要時也包括依書寫系統進行的路由；功能模組則提供數學、超連結、引用、表格或圖片等選用功能。這些部分既可分別選擇，也可透過統一的範本介面組合使用。

IMPE 的一般用法刻意保持簡短。包裝類別可以先建立合理的文件版面與預設全域字體設定，之後使用者再載入文件實際需要的額外字族或功能。若希望更明確地控制設定，也可在單一的 `\UseTemplateSet` 呼叫中宣告相同的各個組件。

XeLaTeX 是 IMPE 的主要文件引擎。這項選擇使系統能依賴 Unicode 文字、OpenType 字體、`fontspec` 以及 XeTeX 的字元間機制，同時保留熟悉的 LaTeX 文件模型。某些特殊的內部路徑在特定文字或渲染方式需要時可能會呼叫其他引擎，但一般 IMPE 文件預期以 XeLaTeX 編譯。

本手冊面向一般使用者。更詳細的子系統文件另行維護在程式碼倉庫的 `docs/` 目錄下。尤其是字體、版面、功能與系統文件，記錄了註冊欄位與實作細節；若在此重複，反而會使手冊變得冗長。英文手冊是參考版；各語言翻譯版應遵循其結構與技術內容。

本系統的視覺概覽可參見專案的 目前 IMPE 展示冊 PDF。與本手冊對應的版本可由 v1.1.0 發佈附件 取得。這份標準展示冊也完整收入附錄 B，用於展示促成本系統設計的各類文字、書寫方向、版面與功能組合。

二　安裝

（一）　發行形式

IMPE 1.1.0 提供 `Full`、`Core` 與 `CTAN` 三種發行形式。三者使用相同的核心 XeLaTeX 執行環境與標準文件類別，差別在於隨附字體及安裝程序。

`Full`（完整包） 包含核心、相容入口、XSR，以及經授權檢查且實際收入發行包的可再分發字體檔案。

`Core`（核心包） 包含核心、相容入口、XSR 與安裝工具。所需字體可由 TeX Live、作業系統或使用者提供的字體檔案解析。

`CTAN` 根目錄爲 `impe-framework/` 的 `impe-framework.zip`，包含標準文件類別、套件程式碼、XSR 原始碼及文件，但不附帶字體檔案。透過 CTAN 安裝不會自動執行 Python 套件安裝。

完整包實際包含哪些字體，依發行時經授權審核的清單決定。字體註冊表中的所有項目不一定都隨包附送。

（二）　安裝完整包或核心包

直接安裝會將套件放入使用者 TEXMF 樹的 `TEXMFHOME/tex/latex/impe/`。標準公開入口爲 `impe.sty`、`impeart.cls`、`impereport.cls`、`impebook.cls` 和 `impebeamer.cls`。舊式 `_zh`、`next*` 名稱屬相容入口。

```
# Windows：已解壓的發行包
.\install.bat
# Windows：原始碼倉庫
.\scripts\install.ps1
```

```
# Unix：已解壓的發行包
sh ./install.sh
# Unix：原始碼倉庫
sh ./scripts/install.sh
```

Windows 安裝程式可使用 `-TexmfRoot` 和 `-SkipXsrPython`；Unix 安裝程式可接受自訂 TEXMF 路徑。若安裝時未能更新 TEX 檔名資料庫，可另外執行 `mktexlsr`。透過 TEX 發行版的套件管理器安裝時，則遵循該發行版的安裝流程。

（三） XSR 與 Python 執行環境

IMPE 隨附 XSR **1.3**。完整包與核心包的安裝程式通常會爲 XSR 建立獨立的 Python 虛擬環境，不會直接修改使用者的全域 Python 套件。動態埃及文排版、契丹小字堆疊、圖片字形處理可能需要 Python **3.11 以上**、`venv` 與 `pip`；首次安裝相依套件時也可能需要網路。

如果只要安裝 TEX 部分，可以略過 Python 環境設定：

```
# Windows
.\scripts\install.ps1 -SkipXsrPython
# Unix
IMPE_SKIP_XSR_PYTHON=1 sh ./scripts/install.sh
```

使用動態 XSR 功能時，需要允許 XeLaTeX 執行 Shell Escape，或先行預處理 XSR 內容。渲染程式還必須能讀取實際 TTF ／ OTF 字體檔案；只有系統字體名稱不足以讓 Python 取得字形輪廓。

（四） 字體資源與本機設定

IMPE 會先嘗試已註冊的本機字體檔案，再向 TEX 字體系統或作業系統尋找字體。已能直接解析的系統字體無須另外複製到 IMPE 目錄。新增字體檔案通常放在 `assets/fonts/` 下，亦可在 `impe.local.tex` 內設定其他存放位置：

```
\SetCatalogFontRoot{D:/Fonts/IMPE}
```

此命令也可在單一文件的導言區使用。一般字體解析失敗時，IMPE 可以警告並採用替代字體；XSR 則須取得所用字體的實體檔案。

（五） 快速安裝檢查

若系統提供 Libertinus，可用下面的最小文件確認類別、字體註冊與局部命令能正常工作：

```
\documentclass{impeart}
\UseFont{libertinus}
```

```
\begin{document}
IMPE 已可使用。\LIB{Libertinus 局部文字。}
\end{document}
```

這項檢查針對一般 XeLaTeX 編譯；XSR 和發行包另有測試。

三　快速開始

最簡單的 IMPE 工作流程，是選擇一個包裝類別，載入所需的字族或功能，然後照常撰寫文件。IMPE 在一般 LaTeX 文件結構之外提供可重用的設定層。

因此，一份簡短文章可以寫成：

```
\documentclass[11pt,lang=zh]{impeart}

\UseFont{libertinus}
\UseFeatures{math,hyperlinks}

\title{一份排版示例}
\subtitle{使用 IMPE 排版}
\author{作者姓名}

\begin{document}

\maketitle

\section{引言}
本文件使用 IMPE 排版。\LIB{Hello, world.}

\end{document}
```

這個類別已提供中文文章版面，以及 CMU、尚古字體等基礎字體。省略模式的 \UseFont{libertinus} 會遵循已註冊的自動行爲：將 Libertinus 註冊爲明確的全域拉丁字體候選，同時提供局部命令 \LIB；\UseFeatures 則啟用兩個選用功能模組。其餘部分都是一般的 LaTeX。

若某份文件更適合把設定集中成單一宣告，同樣的做法也可以寫成：

```
\documentclass{impeart}

\UseTemplateSet{
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}
```

範本組也可以選擇版面與其他字族。實際使用時，包裝類別通常已提供合適的預設版面，所以大多數文件可寫出與預設值不同的設定。

IMPE 也可以作爲套件載入到標準 LaTeX 類別之下：

```
\documentclass{article}
\usepackage{impe}

\UseTemplateSet{
  layout = en_doc,
  fonts = {libertinus},
  features = {hyperlinks}
}
```

當底層類別必須明確保留，或希望手動選擇每一個 IMPE 組件時，這種形式特別合適。包裝類別與直接載入套件使用的是同一套底層系統。

四　可直接使用的範本

程式碼倉庫在 `templates/` 下提供一小組起始專案。這些範本面向實際寫作，回歸測試與內部展示則放在 `tests/`。

目前提供的起始範本包括：

`article_en/` 使用 `impeart` 的英文文章起始範本。

`article_zh/` 使用 `impeart` 與 `lang=zh` 的中文文章範本。

`book_en/` 使用 `impebook` 的英文書籍起始範本。

`book_zh/` 使用 `impebook` 與 `lang=zh` 的中文書籍範本。

`beamer_en/` 使用 `impebeamer` 的英文簡報起始範本。

`beamer_zh/` 使用 `impebeamer` 與 `lang=zh` 的中文簡報範本。

每個範本都遵循已安裝套件的正常寫法，並包含實際可用的中繼資料、章節與正文結構；在適合的情況下，也附有具代表性的表格、圖片或投影片內容。因此，新專案可以直接複製最接近的範本目錄、修改正文，並沿用隨附的導言區。

這些範本刻意使用標準的 `impe*` 公開入口，代表一般使用者應採用的常規寫法。僅供開發使用的 fixture 位於 `tests/`。

五　文件類別與公開入口

（一）　標準文件類別與語言選擇

新文件統一使用四個標準類別：`impeart`、`impereport`、`impebook` 和 `impebeamer`。同一類別可以透過 `lang=en`（預設）或 `lang=zh` 切換語言與對應排版，無須另換類別名稱：

```
% 英文文章
\documentclass[12pt,twoside]{impeart}

% 中文文章
\documentclass[lang=zh,12pt]{impeart}

% 中文書籍
\documentclass[lang=zh]{impebook}

% 中文簡報
\documentclass[lang=zh]{impebeamer}
```

這四個類別分別建立在 `article`、`report`、`book` 與 `beamer` 之上。英文預設版面依次爲 `en_doc`、`en_report`、`en_book`、`beamer`；中文則爲 `zh_doc`、`zh_report`、`zh_book`、`beamer_zh`。英文預設字體包含 CMU；中文另加尚古字體。使用者明確指定的字體可覆寫類別預設。

一般類別選項，如 `12pt`、`twoside` 及 Beamer 的 `aspectratio=169`，會傳給底層標準類別。舊式 `impe*_zh` 與 `next*` 類別仍可使用，但屬相容入口；詳見第 九 節。

（二） 直接使用 `impe.sty`

各包裝類別共用同一底層實作，並提供便利預設。使用者也可以保留標準類別，然後載入

```
\usepackage{impe}
```

再明確指定版面、字體與功能。當文件類別由期刊、出版社或其他套件提供，且必須保留該類別時，建議採用此方式。

（三） 標題與副標題

除了標準的 `\title` 與 `\author` 之外，IMPE 還支援 `\subtitle{...}`。包裝類別會套用自己的標題區塊預設，但一般 LaTeX 標題機制仍保持熟悉的形式。典型的導言區可以簡單寫成

```
\title{主標題}
\subtitle{更具體的副標題}
\author{作者姓名}
```

並在正文中呼叫 `\maketitle`。

六 範本模型

（一） 四個設定鍵

主要的統一設定命令是 `\UseTemplateSet`。它公開的設定模型刻意保持簡單：

```
\UseTemplateSet{
  layout = <preset>,
  fonts = {<families>},
  globalfonts = {<families>},
  features = {<features>}
}
```

四個鍵各有職責。

layout 選擇與目前文件類別相容的公開版面預設。

fonts 依字族已註冊的自動行爲載入字體。這是一般情況下的正常選擇：一個字族可以建立局部命令、套用文件全域字體，或安裝指定範圍的路由。

globalfonts 明確強制列出的字族使用全域模式或全域路由。

features 載入選用的功能模組。

`mainfonts` 可作爲 `globalfonts` 的別名；兩者都表示明確的全域覆寫；`fonts` 則提供一般自動介面。

範本介面提供一個可預期的位置，讓完整設定集中表達。包裝類別本身已經套用各自的版面與全域字體預設，因此文件可以單獨指定額外功能清單。

（二） 單一用途的捷徑

若要針對個別子系統進行設定，IMPE 提供對應的公開捷徑：

```
\UseLayout{en_doc}
\UseLayouts{...}

\UseFont{libertinus}
\UseFonts{arabic,tibetan}

\UseFont{libertinus}[global]
\UseLocalFonts{arabic,tibetan} % 明確局部覆寫
\UseGlobalFonts{libertinus}    % 明確全域覆寫

\UseFeature{hyperlinks}
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables}
```

對一般使用而言，省略模式的字體形式是建議的捷徑。局部與全域別名則適合在文件刻意覆寫某個字族的已註冊行爲時使用。統一介面與單一用途介面是同一公開模型的兩種視角，兩者共用相同的設定語義。

（三） 可組合的範本

IMPE 的範本由可重用的元件組成。某個版面可以與不同字體選擇重複使用，同一組功能可以用於文章或書籍，加入某個書寫系統專用字族時，其他文件功能仍維持原有設定。這種組合方式是公開介面的核心設計原則。

例如，下列兩組宣告透過相同範本介面組合出兩份相當不同的文件：

```
% 英文文章：類別已提供 en_doc 和 CMU
\documentclass{impeart}
\UseTemplateSet{
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}

% 中文書籍：類別已提供 zh_book、CMU 與 Shanggu
\documentclass[lang=zh]{impebook}
\UseTemplateSet{
  fonts = {sanskrit,tibetan},
  features = {citations,index,hyperlinks}
}
```

以上是兩份不同文件的導言區示例。文件類別會提供相應的版面與基礎字體，作者只需補上額外字體和功能。如需使用其他已註冊版面，再明確指定 `layout=`。

七 字體、書寫系統路由與多語排版

IMPE 提供兩種公開字體選擇方式：簡單的已註冊字體預設，以及可以自行組合的書寫系統設定檔與字體資源。兩者都屬 1.1.0 正式支援的介面；既有的字體縮寫命令亦繼續保留。

（一） 已註冊字體預設

一般情況下，使用 `\UseFont{id}` 載入既有字體預設；`\UseTemplateSet` 的 `fonts` 鍵可以一次指定多個。省略模式時，IMPE 依完整的註冊規則自動處理：建立局部字體命令、註冊全域候選字體，或接管指定 Unicode 範圍。

```
\UseFont{libertinus}
\UseFonts{sanskrit,tibetan,arabic}
\UseFont{libertinus}[local]
\UseFont{libertinus}[global]
```

第一個命令既提供 `\LIB`，也把 Libertinus 註冊爲使用者明確指定的全域拉丁字體候選。因此，它可以取代文件類別預設的 CMU。`[local]` 只建立局部設定；`[global]` 明確

要求全域模式。\UseLocalFont、\UseGlobalFont 及各自的複數形式，可用來明確指定模式；\UseMainFont 是全域選擇的另一名稱。

像 \SA{...} 這類既有命令，可在文字參數內套用相應字體及專用排版處理。也可以直接寫 \Font{sanskrit}{...}，不必預先呼叫 \UseFont。全部 59 個原有字體預設及其局部命令列於附錄。

（二） 書寫系統設定檔與字體資源

字體系統區分四類註冊資訊：*Unicode* 區塊資料、書寫系統設定檔（碼位覆蓋範圍與文字處理規則）、字體資源 / 字族（實際字體樣式與對應關係），以及已註冊字體預設。例如，sanskrit 是包含梵語排版行爲的舊式字體預設，devanagari 則是可以搭配不同字體資源的書寫系統設定檔。

1.1.0 提供 69 個書寫系統設定檔、85 個字體資源別名，並保留原有 59 個字體預設。書寫系統設定檔決定 Unicode 範圍及文字處理方式，字體資源決定字形來源；更換字體不會改變該設定檔的碼位範圍。chinese、japanese 與 korean 的漢字範圍互有重合，需要時應明確指定相應的地區字形。

```
\UseWriting{[shanggu]chinese}
\UseWriting{[tiro]devanagari}
\UseWriting{[naskh]arabic}
```

一般寫法爲 \UseWriting{[字體資源,選項]設定檔}，其中括號內第一項可以省略，也可以寫已註冊的字體資源 ID；font= 用於指定可解析的字族名稱，file= 用於指定字體檔案。這幾種字體來源的選擇在同一項設定內互斥。多項設定可在括號和群組之外用逗號分隔。其他可用選項包括 stylemap=native|full、writing=horizontal|vertical、offset= 及 italic=zhuque 等字體樣式覆寫。全域字體路由使用橫排；有支援的局部命令則可使用直排。

（三） 具名與臨時局部字體

\DeclareWriting{名稱}{設定} 可儲存一組設定而不立即啟用；\Font{名稱}[覆寫]{文字} 將其用於指定文字；\Writing{設定}{文字} 則直接使用一組未命名的局部設定。

```
\DeclareWriting{han-note}
  {[shanggu,stylemap=full,italic=zhuque]chinese}
\begin{document}
\Font{han-note}{漢字}
\Font{sanskrit}{   }
\Writing{[tiro]devanagari}{   }
\end{document}
```

局部字體選擇會將一套字體及文字處理方式套用到 整個文字參數，不會在參數內再次按 Unicode 範圍自動分拆。內層明確指定的局部字體可以覆寫外層選擇。沒有特殊文字處理需求時，也可只用 font= 或 file= 作局部設定。

`stylemap=native` 優先使用字體眞正提供的字體樣式；`stylemap=full` 還可以使用已註冊的跨字體樣式代用。部分西文字族預設使用後者。樣式缺失與某個字形缺失是兩種不同問題。完整選項可參閱 `docs/USEWRITING-1.0.5.md`；附錄另列出全部設定檔與字體資源識別碼。

（四） 全域優先級與缺字回退

標準類別預設 CMU；選用 `lang=zh` 時另有尙古字體。使用者明確指定的全域字體優先於類別預設。在同一優先級內，若多套拉丁字體競爭主字體位置，通常由最先註冊者取得。中文、日文、朝鮮文的共用範圍則遵循中文先於日文、日文先於朝鮮文的既有規則。

```
\UseGlobalFonts{cmu,libertinus}
```

這個例子裏，CMU 是第一套明確指定的拉丁主字體，後面的 Libertinus 不會自動取代它；但 `\UseFont{libertinus}` 可以優先於類別隱含的 CMU。

自動逐字形缺字回退目前用於 CJK 字體。IMPE 透過 xeCJK 檢查「襯線／無襯線」、「常規／粗體」、「正體／斜體」所組成的 $2 \times 2 \times 2$ 樣式矩陣；先在目前字體資源中尋找，再查找同一書寫系統設定檔、最後查找其他 CJK 設定檔的已註冊資源。使用者明確註冊的字體排在類別隱含字體之前；後續載入的資源亦會更新回退鏈。

這與字體名稱無法解析時採用的整套替代字體有所不同。其他文字系統保留 OpenType 對連續文字的 shaping 處理，不執行逐碼位的自動缺字替換。

（五） Unicode 範圍與 CJK 路由

按書寫系統啟用的全域字體可以接管指定 Unicode 區塊，其餘文字仍沿用原有字體。局部命令在其參數內優先，結束後恢復原有全域路由。

CJK 使用 xeCJK 的主要、無襯線與等寬字體通道。共用漢字保留文件已選定的 CJK 字體，假名與諺文可各自選擇字體範圍。若要顯示日本漢字或朝鮮漢字的字形，可使用 `\JP{...}`、`\KR{...}` 等局部命令。重合的全域書寫系統設定檔仍遵循既有的路由優先級。

（六） shaping、斷行與書寫方向

印度系文字、阿拉伯文等複雜文字的 OpenType shaping，由 XeTeX 和所用字體負責。IMPE 提供相應的文字與語言設定，以及梵語天城文的音節斷行、藏文按音節分隔點斷行、泰文依詞典斷行等處理。需要由右至左書寫的文字也有對應設定。蒙古文、滿文和回鶻文支援局部旋轉直排，與整頁書寫方向的變更不同。

（七） XSR 1.3：埃及文、契丹小字與圖片字形

IMPE 隨附 XSR 1.3，提供埃及文組合排版、契丹小字堆疊與行內圖片字形功能。相關文字由各自的字體預設啟用；圖片字形則由獨立的 `glyphs` 功能載入。

埃及文 先載入 `\UseFont{egyptian}`，再使用對應的 Unicode 組合控制字元或 `\IMPEEgyptianText{...}`。

契丹小字 載入 `\UseFont{khitan_small}` 後，使用 `\KHS{...}` 進行原生 XSR 堆疊。亦保留 `\KHSstack` 與 `\KHSstackblock`。原有字簇分隔符與 U+16FE4 填充符會保留；堆疊高度不同時會在文字行內對齊。

圖片字形 使用 `\UseFeature{glyphs}` 載入功能，以 `\IMPEGlyphRegister` 註冊圖像檔案，再以 `\IMPEGlyph` 插入文字行。

動態渲染需要 Python 執行環境、XeLaTeX Shell Escape 或 XSR 預處理，以及可讀取的字體與圖像檔案。XSR 可透過 PDF 的 `/ActualText` 保留埃及文組合和契丹小字字簇原本的線性 Unicode 序列；實際複製結果仍視 PDF 閱讀器而定。

（八） 更多字體文件

字體註冊、樣式對應、文字路由與特殊文字處理詳見 `docs/FONTS.md` 及 `docs/USEWRITING-1.0.5.md`。展示冊收錄各種文字的實際排版效果。

八 版面與功能

（一） 各類出版物的版面預設

版面預設統一決定紙張、版心、行距、頁眉與章節排版。IMPE 提供可直接使用的出版版面，作者需要細部修改時，仍可使用一般 LaTeX 套件。

`en_doc`、`zh_doc` A4 文章版面；左右各 29 mm、上方 28 mm、下方 32 mm。

`en_report`、`zh_report` 獨立的 A4 報告版面；左 31 mm、右 29 mm、上 29 mm、下 34 mm，並有專用頁眉。

`en_book`、`zh_book` ISO B5（176×250 mm）雙面書籍版面；內側 19 mm、外側 31 mm，裝訂補償 3 mm。

`beamer`、`beamer_zh` Madrid 主題的 4:3 簡報版面。

文章與報告都有自己的 A4 版心和文字設定。另提供 `beamer_clean` 與 `beamer_clean_zh`，供需要簡潔型簡報的人選用。要製作寬螢幕簡報，可設定原生類別選項 `aspectratio=169`。

（二） 原生版面調整與局部設定

標準文章、報告和書籍類別已載入 `geometry` 與 `fancyhdr`。若要精確調整頁邊距或頁眉，建議直接使用這兩套 LaTeX 套件的命令：

```
\documentclass{impereport}
\geometry{a4paper,left=30mm,right=30mm}
\fancyhead[R]{頁眉短題}
```

IMPE 也提供 \LayoutSetup 和 \LayoutSet 設定已註冊的版面參數；LayoutScope 可在正文的一段範圍內使用局部設定。

```
\documentclass[lang=zh]{impeart}
\LayoutSetup{page.inner=25mm,page.top=24mm}
\begin{document}
\begin{LayoutScope}{text.par-indent=2em}
本段採用局部設定的段首縮排。
\end{LayoutScope}
\end{document}
```

進階排版可繼續使用原生的頁面、頁眉與 Beamer 命令。需要重現早期 1.0.5 的版面參數時，可查閱第 九 節的相容設定。

（三） 功能模組

各功能模組負責載入配套套件，使用者則可直接使用這些套件的一般 LaTeX 命令：

math 數學套件、定理環境與數學字體設定。

hyperlinks 超連結、PDF 書籤和穩定的跳轉目標。

citations 使用 biblatex ／ biber 的引文及參考書目。

index 使用 imakeidx ／ xindy 的原生索引。

tables 表格、booktabs、longtable 及 tabularx。

image 圖片、圖說與子圖。

drawing TikZ ／ PGF、pgfplots （相容版本 1.18）和 forest。

glyphs 以 XSR 註冊並插入行內圖片字形。

headers 使用 fancyhdr 設定頁眉。

```
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables,image,drawing,glyphs}
```

同一份文件可組合多項功能，重複載入同一功能時不會再次初始化。

（四） 數學與文獻引用

math 提供 theorem、lemma、proposition、corollary、definition、example、remark 等定理類環境。若未另行指定，數學字體仍使用 Computer Modern；要使用 Libertinus Math，可在載入功能前設定：

```
\UseMathFont{libertinus}
\UseFeature{math}
```

citations 使用原生 biblatex，因此可照常使用 \addbibresource、\textcite、\parencite、\printbibliography 等命令。\UseCitationStyle 可以設定 APA、GB/T 7714、數字式及作者—年份式等引文樣式。

（五） 以原生命令建立索引

新文件建議直接使用 imakeidx 的 \makeindex、\index、\printindex。若由 IMPE 建立預設索引，每一個一般 \index 標記都會有獨立的 PDF 跳轉目標；即使同一頁有多個標記，或文件曾重設頁碼，也能分別連到對應位置。

```
\UseFeature{index}
\begin{document}
佛教\index{佛教}與大乘\index{佛教!大乘}。
後文仍可再次標記佛教\index{佛教}。
\printindex
\end{document}
```

若使用者已自行宣告預設索引，IMPE 會遵循其設定。也可以使用原生語法建立具名索引，例如 \makeindex[name=people,title={人物},program=xindy]，搭配 \index[people]{...} 和 \printindex[people]。逐項獨立跳轉的保證範圍，是 IMPE 自行建立的預設索引中的普通索引標記；see、seealso、範圍標記、具名索引等進階語法仍遵循原生處理方式。

IMPE 所建立的預設索引可在輸出目錄使用：

```
texindy -L english -C utf8 -M <job>-impe <job>.idx
```

完成索引處理後，再執行兩次 XeLaTeX。

（六） 表格、圖片、繪圖與行內字形

一般表格使用 table、tabular、longtable、booktabs 等原生環境與命令；圖片使用 figure、\includegraphics 和子圖功能；繪圖則使用 tikzpicture、axis、forest。舊式的表格與圖片便利命令仍供既有文件使用。

圖片字形的用法如下：

```
\UseFeature{glyphs}
\IMPEGlyphRegister[logical={未編碼字形},description={拓片}]
  {bs-042}{images/bs-042.svg}
\begin{document}
前文 \IMPEGlyph{bs-042} 後文。
\IMPEGlyph[scale=1.2,raise=1pt,trim={1pt 0pt 1pt 0pt}]{bs-042}
\end{document}
```

圖片路徑必須可以由渲染程式讀取。logical 與 description 用於描述字形；trim 裁切的是顯示範圍。

（七） 頁眉與超連結

headers 可以取 \title 的第一行作爲固定頁眉短題，也可以使用 \HeaderTitle{...} 另行指定。更細緻的頁眉變動可直接使用 fancyhdr。

hyperlinks 載入 hyperref 與 bookmark，提供支援 Unicode 的 PDF 設定、穩定的跳轉目標與可點選的目錄。文件依然使用原生 \label、\ref、\href、\url 命令。詳見 docs/FEATURES.md。

九 相容性與遷移

新文件統一使用 impe.sty、impeart、impereport、impebook、impebeamer，中文以 lang=zh 選擇設定。既有的 impeart_zh、impereport_zh、impebook_zh、impebeamer_zh 分別等同於對應的標準類別加上 lang=zh；next* 舊類別及 nextsystem.sty 亦繼續作爲相容入口。

原有 \UseFont 識別碼、局部字體縮寫及 [local] ／ [global] 模式仍受支援；新的書寫系統設定檔與字體資源介面提供另一種組合方式。

索引以 \index 等原生命令爲推薦方式。原有 \Term 和 \IndexTitle 保留其格式與首次出現規則；一般 \index 則能對每次出現的位置建立標記。需要眞正的術語表時，可以直接使用 glossaries-extra。

舊式 TableInlineFit、TableLong、TableBook、TableBookX、TableBookNotes、NiceBooktable*、OneImage、OneImageInline、PanelFigure、\Panel 等介面均保留。新文件優先使用 LaTeX 的原生表格、圖片與子圖語法；ExampleBlock 也仍可供舊稿使用。

若要還原 1.0.5 的版面參數，可在標準類別之後使用 \UseLegacyLayout：

```
\documentclass[lang=zh]{impebook}
\UseLegacyLayout
```

舊式的 report 及 legacy_* 版面識別碼仍可使用。相容性保留的是公開命令與設定；字體或版式更新後，分頁可能有所改變。

直接安裝程式能辨識 tex/latex/nextsystem/ 下的 0.1.x 系列安裝，並將目前套件放到 tex/latex/impe/。遷移時會保留既有的使用者檔案，在適當情況下轉移本機設定，並清理已識別的舊套件檔案。新的本機設定檔案應使用 impe.local.tex。

十 套件結構與擴充點

程式碼倉庫將公開入口、穩定機制、註冊資料、特殊實作與本機資源分開：

package/	公開套件與類別入口
core/	穩定的子系統機制
catalog/	公開識別碼與登錄資料
modules/	可擴充或專門化的實作
assets/	字體等本機執行資源

`scripts/` 安裝與發行工具
`manual/` 手冊原始碼
`docs/` 詳細子系統文件

（一） 穩定核心

`core/` 層包含供新增字族、版面預設或功能使用的穩定共用機制。它負責實作字體註冊與路由機制、版面註冊與相容性檢查、功能載入器，以及其他共同行爲。

一般 OpenType 字體可透過註冊表新增，功能模組則由統一載入器管理。如此便能將共用機制與具體的字體、功能資料分開維護。

（二） 註冊表

`catalog/` 層負責分配公開識別碼與中繼資料，其中集中保存字體、版面與功能的主要註冊資料。對很多擴充工作而言，這是最合適的起點。

一個採用標準 `fontspec` shaping 的普通字族，通常可以用註冊表中的一筆註冊來表示。類似地，公開版面預設由現有內部組件組成，而功能識別碼則對應到其實作模組。將這些宣告集中起來，可以在一處審查公開介面。

（三） 模組

`modules/` 層保留給眞正需要獨立實作的功能：功能模組、特殊書寫系統支援，或可重用的內部版面組件。因此，新模組代表眞正的行爲擴充；字體名稱則寫入註冊表。

這條原則對多語支援尤其重要。多數書寫系統都應使用一般 OpenType shaping 與註冊表中繼資料；專門模組服務需要超出通用核心行爲的書寫系統或渲染策略。

（四） 擴充 IMPE

希望擴充系統的開發者，應先閱讀詳細註冊介面的 `docs/SYSTEM-zh.md`，再查閱相應的子系統文件：`docs/FONTS-zh.md`、`docs/LAYOUTS-zh.md` 或 `docs/FEATURES-zh.md`。

一般原則很簡單：註冊資料是一般擴充的首選；特殊行爲交由專門模組處理，讓穩定核心維持共用機制。

十一 進一步文件與回饋

本手冊是一般使用 IMPE 的起點。程式碼倉庫中還包含更詳細的技術文件，供需要完整參考或希望擴充系統的使用者查閱。

`docs/SYSTEM-zh.md` 架構、公開入口層、範本設定、發行模型與擴充邊界。

`docs/FONTS-zh.md` 字族註冊、局部與全域模式、路由、回退、shaping、書寫行爲、直排支援與外部渲染。

`docs/LAYOUTS-zh.md` 公開版面預設、相容目標，以及預設所採用的組件模型。

`docs/FEATURES-zh.md` 公開功能識別碼，以及各模組提供的命令、環境、套件組合與編譯要求。

`CHANGELOG.md` 已發行版本的變更記錄。

展示冊 完整視覺展示冊可由 專案程式碼倉庫 取得。

專案程式碼倉庫位於

`github.com/KelvinYangBK67/IMPE-LaTeX-System`

錯誤報告、功能請求、文件修正、可攜性報告以及其他具體回饋，都歡迎透過 GitHub Issues 提交：

`github.com/KelvinYangBK67/IMPE-LaTeX-System/issues`

若回報排版問題，最好附上一份最小原始碼、所用的 TEX 引擎與 TEX Live 版本、IMPE 版本，以及相關字體資訊。若問題涉及本機或私下提供的字體，也應盡可能區分「字體本身缺少字形」與「IMPE 路由錯誤」這兩類情況。

英文手冊是技術內容的參考底本。繁體中文版採用中文排版與文獻處理領域的自然術語，所有命令、範例及功能說明均與英文版對應。

A 快速參考

本附錄依照 1.1.0 的實際公開介面編排：先列推薦的文件類別與命令，再列全部字體註冊識別碼，最後集中列出相容介面。技術識別碼與命令均保留原文，中文說明則採用一致的術語。

(一) 標準文件類別與語言選項

四個標準類別可使用 `lang=en`(預設)或 `lang=zh`。例如，`\documentclass[lang=zh]{impeart}` 即可建立中文文章。

類別	英文預設	`lang=zh` 時
`impeart`	`en_doc`；A4；CMU	`zh_doc`；A4；CMU 與尚古字體
`impereport`	`en_report`；A4；CMU	`zh_report`；A4；CMU 與尚古字體
`impebook`	`en_book`；B5；CMU	`zh_book`；B5；CMU 與尚古字體
`impebeamer`	`beamer`；Madrid 4:3；CMU	`beamer_zh`；Madrid 4:3；CMU 與尚古字體

若文件類別已由期刊或出版社指定，可保留原有類別並載入 `\usepackage{impe}`。

（二） 核心設定與字體預設

命令	用途
\UseTemplateSet	集中設定版面、字體與功能。
\UseFont、\UseFonts	使用已註冊字體預設；可指定 [local] 或 [global]。
\UseLocalFont、\UseLocalFonts	明確選擇局部字體。
\UseGlobalFont、\UseGlobalFonts	明確註冊全域字體。
\UseMainFont、\UseMainFonts	全域字體選擇的別名。
\UseLayout、\UseLayouts	選擇已註冊版面。
\UseFeature、\UseFeatures	載入功能模組。
\SetCatalogFontRoot	指定本機字體根目錄。
\subtitle	指定副標題。

\UseTemplateSet 的四個設定鍵爲 layout、fonts、globalfonts、features；mainfonts 是全域字體鍵的別名。使用者明確指定的全域字體優先於類別預設；同一優先級內，拉丁主字體通常按註冊先後決定。

（三） 書寫系統設定檔與局部文字

```
\UseWriting{[shanggu]chinese}
\DeclareWriting{han-note}{[shanggu,italic=zhuque]chinese}
\Font{han-note}{漢字}
\Writing{[tiro]devanagari}{   }
```

命令	用途
\UseWriting	啟用書寫系統設定檔與全域字體路由。
\DeclareWriting	儲存具名字體設定。
\Font	以具名字體設定作局部排版。
\Writing	以未命名設定作局部排版。

常見寫法是 [字體資源, 選項] 設定檔。選項鍵仍使用 font=、file=、stylemap=native|full、writing= 及各字體樣式選項。下方提供所有書寫系統設定檔和資源別名清單。

（四） 版面與頁眉命令

識別碼或命令	用途
en_doc、zh_doc	A4 文章版面。
en_report、zh_report	獨立的 A4 報告版面。
en_book、zh_book	ISO B5 書籍版面。
beamer、beamer_zh	Madrid 4:3 簡報。
beamer_clean、beamer_clean_zh	選用的簡潔型簡報。
\LayoutSetup、\LayoutSet	調整版面參數。
LayoutScope	設定局部段落參數。
\HeaderStyle、\HeaderTitle	選擇頁眉樣式及短題。

精確調整頁邊距與頁眉時，優先使用 \geometry 和 fancyhdr 的原生命令。

（五） 功能識別碼與推薦接口

識別碼	推薦接口
math	AMS 數學套件、定理環境與 \UseMathFont。
hyperlinks	hyperref、bookmark、原生引用。
citations	biblatex 引文與參考書目。
index	\makeindex、\index、\printindex。
tables	tabular、booktabs、longtable。
image	\includegraphics 與子圖。
drawing	TikZ、axis、forest。
glyphs	\IMPEGlyphRegister、\IMPEGlyph。
headers	使用 fancyhdr 的頁眉。

埃及文和契丹小字的 XSR 排版，分別使用 \UseFont{egyptian} 與 \UseFont{khitan_small} 載入相應文字功能。

（六） 已註冊字體預設及局部縮寫（59 項）

下表列出 \UseFont 支援的 59 個既有預設。「自動」欄表示省略模式時的實際註冊行爲：G 爲全域字體，L 爲局部字體，L+G 同時具備局部命令及全域候選，L+R 同時具備局部命令及 Unicode 範圍路由。實際主字體仍取決於優先級與註冊順序。

字體預設 ID	自動	局部命令	主要用途
cmu	G	—	Computer Modern Unicode 基礎字體
noto	L+G	\NOT	通用 Noto 拉丁字體
times	L+G	\TIM	Times、Arial、Consolas 字體組合
gentium	L+G	\GEN	Gentium Plus
charis	L+G	\CHA	Charis SIL
libertinus	L+G	\LIB	Libertinus 襯線、無襯線與等寬字體
mlmodern	L	\MLM	MLModern 局部字體
anatolian	L	\CA	卡里亞文
coptic	L	\CO	科普特文
bopomofo	L	\ZY	注音符號
cuneiform	L	\CU	楔形文字
glagolitic	L	\GL	格拉哥里文
italic	L	\OI	古義大利文
hungarian	L	\OH	古匈牙利文
runic	L	\RU	盧恩文
armenian	L	\HY	亞美尼亞文
georgian	L	\KA	格魯吉亞文
hindi	L+R	\HI	天城文，支援範圍路由
sanskrit	L+R	\SA	天城文（梵語），支援音節斷行與範圍路由
devanagari	L	\DEV	一般天城文
tamil	L	\TA	泰米爾文
brahmi	L	\BR	婆羅米文
tibetan	L+R	\TI	藏文，支援音節分隔點斷行
segoe	L	\SEG	Segoe UI Historic
thai	L	\TH	泰文
arabic	L	\AR	阿拉伯文及不同字體樣式
urdu	L	\UR	阿拉伯文（波斯體）
aramaic	L	\IA	帝國亞蘭文
nabataean	L	\NB	納巴泰文
hebrew	L	\HE	希伯來文
syriac	L	\SY	敘利亞文
syriac_eastern	L+R	\SYE	東敘利亞文，支援範圍路由
kharosthi	L	\KH	佉盧文

字體預設 ID	自動	局部命令	主要用途
egyptian	L	\EG	埃及文與 XSR 組合排版
khitan_small	L	\KHS	契丹小字與 XSR 堆疊
pahlavi_parthian	L+R	\PAR	碑銘安息文
pahlavi_inscriptional	L+R	\PAH	碑銘缽羅婆文
pahlavi_psalter	L	\PSP	詩篇缽羅婆文
avestan	L	\AV	阿維斯陀文
manichaean	L	\MA	摩尼文
phoenician	L	\PH	腓尼基文
samaritan	L	\SM	撒馬利亞文
sogdian	L	\SG	粟特文
sogdian_old	L+R	\SGO	古粟特文，支援範圍路由
chinese_simplified	L+R	\SC	簡體中文 CJK 字體
chinese_traditional	L+R	\TC	繁體中文 CJK 字體
japanese	L+R	\JP	日文
wenjin	L+R	\WJ	文津宋體，支援 CJK 缺字回退
shanggu	G	—	尚古字體，全域 CJK 設定
sim	G	—	簡體中文系統字體
korean	L+R	\KR	朝鮮文
tangut	L+R	\TG	番文（西夏文）及 CJK 範圍路由
mongolian	L	\MO	蒙古文，支援局部直排
mongolian_baiti	L	\MOb	蒙古文 Baiti 字體，支援直排
manchu	L	\MC	滿文，支援局部直排
turkic	L	\OT	古突厥文
uyghur	L	\UY	回鶻文，支援局部旋轉直排
vietnamese_quocngu	L	\VI	越南文（國語字）
vietnamese_hannom	L	\HN	越南文（漢喃文）

（七） 書寫系統設定檔識別碼（69 項）

書寫系統設定檔定義 Unicode 覆蓋範圍和文字處理規則。「預設字體資源」欄顯示未另行指定字體時的選擇；--- 表示需要使用者提供字體資源或指定 font=、file=。「覆蓋範圍鍵」列出實際註冊的 Unicode 範圍鍵；同一書寫系統設定檔包含多個範圍時，會在儲存格內逐項換行。

設定檔 ID	預設字體資源	覆蓋範圍鍵
basic	basic	basic
latin	basic	latin

設定檔 ID	預設字體資源	覆蓋範圍鍵
greek	basic	greek-only
cyrillic	basic	cyrillic
armenian	armenian	armenian
georgian	georgian	georgian
hebrew	hebrew	hebrew
arabic	naskh	arabic
syriac	syriac	syriac
samaritan	samaritan	samaritan
aramaic	aramaic	imperial-aramaic
nabataean	nabataean	nabataean
phoenician	phoenician	phoenician
avestan	avestan	avestan
pahlavi-parthian	pahlavi-parthian	inscriptional-parthian
pahlavi-inscriptional	pahlavi-inscriptional	inscriptional-pahlavi
pahlavi-psalter	pahlavi-psalter	psalter-pahlavi
manichaean	manichaean	manichaean
sogdian	sogdian	sogdian
old-sogdian	old-sogdian	old-sogdian
old-uyghur	old-uyghur	old-uyghur
devanagari	devanagari	devanagari
tamil	tamil	tamil
thai	thai	thai
brahmi	brahmi	brahmi
kharoshthi	kharoshthi	kharoshthi
tibetan	tibetan	tibetan
coptic	coptic	coptic-main, coptic-legacy
glagolitic	glagolitic	glagolitic
old-italic	old-italic	old-italic
old-hungarian	old-hungarian	old-hungarian
runic	runic	runic
old-turkic	old-turkic	old-turkic
carian	carian	carian
cuneiform	cuneiform	cuneiform
egyptian	egyptian	egyptian
khitan-small	khitan-small	khitan-small
tangut	tangut	tangut

設定檔 ID	預設字體資源	覆蓋範圍鍵
han	shanggu	han
chinese	shanggu	chinese
japanese	japanese	japanese
korean	korean	korean
kana	japanese	kana
hangul	korean	hangul
bopomofo	iming	bopomofo
mongolian	mnglwhite	mongolian
jurchen	—	jurchen
seal	—	seal
proto-cuneiform	—	proto-cuneiform
bengali	—	Bengali, BengaliSupplement
gurmukhi	—	Gurmukhi
gujarati	—	Gujarati
oriya	—	Oriya
telugu	—	Telugu
kannada	—	Kannada
malayalam	—	Malayalam
sinhala	—	Sinhala
lao	—	Lao
myanmar	—	Myanmar, MyanmarExtendedA, MyanmarExtendedB
ethiopic	—	Ethiopic, EthiopicExtended, EthiopicExtendedA, EthiopicExtendedB
khmer	—	Khmer, KhmerSymbols
ogham	—	Ogham
cherokee	—	Cherokee, CherokeeSupplement
nko	—	NKo
tifinagh	—	Tifinagh
yi	—	YiSyllables, YiRadicals
adlam	—	Adlam
thaana	—	Thaana
mandaic	—	Mandaic

kharoshthi 是設定檔與資源別名的拼寫，原有的 kharosthi 則是保留的字體預設識

別碼，兩者各屬不同註冊表。

（八） 字體資源與字族別名（85 項）

這 85 個別名可在 \UseWriting 的中括號內選用；第二欄列出對應的已註冊字族。多個別名可能來自同一字族，但選用不同的字體樣式。

資源／字族 ID	所屬字族
basic	noto
cmu	cmu
times	times
gentium	gentium
charis	charis
libertinus	libertinus
latinmodern	mlmodern
chinese-simplified	chinese_simplified
chinese-traditional	chinese_traditional
japanese	japanese
korean	korean
wenjin	wenjin
shanggu	shanggu
armenian	armenian
devanagari	devanagari
tamil	tamil
georgian	georgian
tibetan	tibetan
hebrew	hebrew
arabic	arabic
syriac	syriac
syriac-eastern	syriac_eastern
syriac-western	syriac
thai	thai
thai-looped	thai
naskh	arabic
kufi	arabic
nastaliq	urdu
aref	arabic
davidlibre	hebrew
khawa	tibetan

資源／字族 ID	所屬字族
carian	anatolian
coptic	coptic
cuneiform	cuneiform
glagolitic	glagolitic
old-italic	italic
old-hungarian	hungarian
runic	runic
brahmi	brahmi
kharoshthi	kharosthi
aramaic	aramaic
nabataean	nabataean
phoenician	phoenician
avestan	avestan
pahlavi-parthian	pahlavi_parthian
pahlavi-inscriptional	pahlavi_inscriptional
pahlavi-psalter	pahlavi_psalter
manichaean	manichaean
samaritan	samaritan
sogdian	sogdian
old-sogdian	sogdian_old
old-turkic	turkic
old-uyghur	uyghur
egyptian	egyptian
khitan-small	khitan_small
tangut	tangut
mongolian	mongolian
mnglwhite	mongolian
mngltitle	mongolian
mnglwriting	mongolian
mnglart	mongolian
monbaiti	mongolian_baiti
abxy	manchu
segoeuihistoric	segoe
tiro	sanskrit
iming	bopomofo
zhuque	shanggu
simsun	sim

資源／字族 ID	所屬字族
simhei	sim
simfang	sim
simkai	sim
arial	times
consolas	times
nomnatong	vietnamese_hannom
minhnguyen	vietnamese_hannom
gothicnguyen	vietnamese_hannom
syrcom	syriac
syrcom-edessa	syriac
syrcom-midyat	syriac
syrcom-jerusalem	syriac
syrcom-jerusalem-bold	syriac
syrcom-adiabene	syriac_eastern
syrcom-ctesiphon	syriac_eastern
tangut-n4694	tangut
new-tangut-std	tangut

這是 IMPE 認得的字體資源名稱清單，不是安裝包內實際附帶的字體檔案清單。字體可來自 TEX 發行版、作業系統或使用者提供的檔案。其中 basic 是通用 Noto 西文字體資源，\UseFont{noto} 仍表示既有的字體預設。

（九） 字體樣式縮寫（6 項）

以下六個別名已包含在 85 個資源別名中，也可用於 italic= 等樣式覆寫選項。本表列出實際對應的字體檔案。

樣式別名	字體檔案
zhuque	ZhuqueFangsong-Regular.ttf
simkai	simkai.ttf
simfang	simfang.ttf
aref	ArefRuqaa-Regular.ttf
naskh	NotoNaskhArabic-Regular.ttf
nastaliq	NotoNastaliqUrdu-Regular.ttf

例如，\UseWriting{[shanggu,italic=zhuque]chinese} 會明確指定斜體樣式使用的字體。

（十） 其他文字排版命令

除了各字體預設本身的局部縮寫外，下列命令可將相應文字局部旋轉直排：

命令	排版方式
\MOv[offset]{text}	蒙古文，局部旋轉直排。
\MObv[offset]{text}	蒙古文 Baiti 字體，局部直排。
\MCv[offset]{text}	滿文，局部旋轉直排。
\UYv[offset]{text}	回鶻文，局部旋轉直排。

選用的位移量預設爲 0pt。埃及文另有 \EG、\IMPEEgyptianText；契丹小字可使用 \KHS、\KHSstack、\KHSstackblock。

（十一） 相容類別、版面與功能名稱

以下名稱保留供既有文件繼續使用；新文件優先採用本附錄前面所列的標準入口。

相容名稱	現行推薦寫法
impeart_zh	impeart 加 lang=zh
impereport_zh	impereport 加 lang=zh
impebook_zh	impebook 加 lang=zh
impebeamer_zh	impebeamer 加 lang=zh
nextart、nextreport、nextbook、nextbeamer	對應的標準 impe* 類別
next*_zh	對應的標準類別加 lang=zh
nextsystem.sty	impe.sty

舊式版面識別碼 report、legacy_*，還原版面的 \UseLegacyLayout，以及功能別名 bib、header、lists_envs 仍受支援。

（十二） 保留的舊式功能輔助介面

下列命令仍可供既有稿件使用；新文件建議優先使用相應套件的原生命令：

舊式介面	用途
\Term[options]{display}[description]	首次出現時加粗並建立舊式術語索引。
\IndexTitle	設定原有預設索引標題。
TableInlineFit、TableLong	舊式表格環境。

舊式介面	用途
TableBook*、NiceBooktable*	書籍式表格與表下注記。
OneImage*、PanelFigure*、\Panel	圖片及多圖版輔助命令。
ExampleBlock	舊式範例區塊。

其他舊式欄位設定與圖片參數見 docs/FEATURES.md。

（十三） 進階擴充介面

開發者可透過 \FontRegisterFamily、\LayoutPresetRegister 和 \LayoutPresetDeclare 註冊新的字體或版面。詳細資料見 docs/FONTS.md、docs/LAYOUTS.md、docs/SYSTEM.md 及 docs/EXTENDING.md。

B 展示冊

以下各頁收錄完整的 IMPE 展示冊，呈現不同書寫系統、複雜 shaping、由右至左排寫、局部直排、中日韓地區字形，以及多種文件功能的組合效果。

目前的展示冊 可由專案倉庫取得。v1.1.0 發佈附件 提供與本手冊對應的展示冊 PDF。

IMPE LaTeX System

Canonical Typesetting Showcase

YANG Sikai

v1.1.0

Abstract

This document is the canonical visual specimen for the current IMPE LaTeX System public interface. It combines a local-family style audit, a deliberately small Unicode-range routing regression, dense multilingual paragraph composition with explicit local overrides, right-to-left text, vertical writing, generic complex shaping, CJK and Han family selection, and the principal document features provided by IMPE. It is intended both as a public showcase and as a release-time visual regression specimen.[1]

Contents

1 Local Font Families and Styles **2**

2 Multilingual and Mixed-Script Composition **2**

2.1 Polyglot Composition . . . 2

2.2 Mixed Writing Directions . . . 7

3 Right-to-Left Scripts **7**

3.1 Arabic . . . 7

3.2 Urdu . . . 7

3.3 Hebrew . . . 8

3.4 Syriac . . . 8

4 Vertical Writing **8**

4.1 Mongolian . . . 8

4.2 Manchu . . . 9

4.3 Old Uyghur . . . 9

5 Complex Shaping and Stacked Sequences **9**

5.1 Devanagari . . . 9

5.2 Tibetan . . . 9

5.3 Brahmi, Kharoshthi, and Thai . . . 11

5.4 Egyptian Hieroglyphic Composition . . . 11

5.5 Khitan Small Script . . . 12

[1] The showcase is intentionally broader than the focused regression fixtures under `tests/`; those fixtures isolate individual failures.

6 East Asian Writing and CJK Family Selection **12**
6.1 Chinese . . . 12
6.2 Korean and Historical Hangul . . . 13
6.3 Japanese . . . 13
6.4 Vietnamese . . . 13
6.5 Tangut . . . 14
6.6 WenJin Multi-Plane Coverage . . . 14
6.7 Regional Forms of Shared Han Characters . . . 14

7 Document Features **14**
7.1 Mathematics . . . 14
7.2 Drawing . . . 16
7.3 Tables . . . 18
7.4 Lists and Quoted Examples . . . 18
7.5 Images . . . 18
7.6 Inline Image Glyphs . . . 18
7.7 Citations and Bibliography . . . 19
7.8 Index Terms . . . 19
7.9 Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers . . . 19

References **20**

1 Local Font Families and Styles

Table 1 pairs concise script specimens with eight corresponding text styles. Repeated specimens make differences between typefaces directly comparable; where a face is not supplied, the registered family's normal fallback applies. Egyptian format controls and Khitan clusters use their native two-dimensional layouts; Inner Asian samples use vertical writing. The matrix continues across landscape pages as needed.

2 Multilingual and Mixed-Script Composition

Written traditions carry voices across languages, centuries, and regions. The passages here bring together reflections on books and learning alongside short proverbial and scriptural lines, composed in their own writing systems.

2.1 Polyglot Composition

The same page can accommodate many scripts without assigning any single one the role of a translation or a transcription. In the following continuous paragraph, five writing systems are set directly in Unicode, while the others retain their chosen local typefaces.

Գրքերը մեզ պատմում են անցյալի մարդկանց մասին: ძველ წიგნებში მრავალი თაობის აზრი და გამოცდილებაა შემონახული. Ογοϩ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲁⲛⲱⲱⲙ, ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲱⲱⲙ ⲛⲏⲏⲧⲉⲛ. 𓅱𓏏 𓊪𓎛𓐍𓄿𓂋 𓇋𓂋𓏏𓈙 𓐍𓄿𓏏𓏏𓈙, 𓅓 𓐍𓄿𓏏𓏏𓈙 𓇋𓂋𓏏𓈙 𓎛𓏏 𓇋𓈙𓋴𓏏. विद्या ददाति विनयं । கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக. ཤེས་རབ་དང་སྦྱིང་རྗེའི་མིའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིན། الكتاب خير جليس، والعلم نور. ہماری کتابیں ہمیں ماضی کی دنیا سے ملاتی ہیں۔ החכמה טובה

Table 1: Typeface specimens in eight styles.

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Latin typefaces								
CMU Serif	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	Latina	**Latina**
Noto	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Times	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Gentium Plus	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Charis SIL	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Libertinus	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	**Latina**
MLModern	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
European and Caucasian scripts								
Carian	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ
Coptic	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ
Glagolitic	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ
Old Italic	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I
Old Hungarian	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ
Runic	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬
Armenian	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**
Georgian	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**
South Asian and Tibetan scripts								
Devanagari ·Hindi	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**
Devanagari ·Sanskrit	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी
Devanagari	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**
Tamil	தமிழ்	**தமிழ்**	*தமிழ்*	***தமிழ்***	தமிழ்	**தமிழ்**	தமிழ்	**தமிழ்**

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Brahmi	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰
Brahmi ·Segoe	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰
Kharoshthi	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿
Tibetan	བོད་ཡིག	**བོད་ཡིག**	ཨོྃ་ཨཱཿ	**ཨོྃ་ཨཱཿ**	བོད་ཡིག	**བོད་ཡིག**	ཨོྃ་ཨཱཿ	**ཨོྃ་ཨཱཿ**
Thai	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**
West Asian and Iranian scripts								
Arabic	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية	**العربية**	العربية	**العربية**
Arabic ·Nastaliq	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق
Imperial Aramaic	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀
Nabataean	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂
Hebrew	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**
Syriac	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**
Syriac ·Eastern	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**
Inscriptional Parthian	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠
Inscriptional Pahlavi	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠
Psalter Pahlavi	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂
Avestan	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀
Manichaean	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀
Phoenician	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌
Samaritan	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ
Sogdian	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤
Old Sogdian	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆

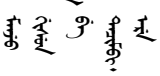
Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Ancient Near Eastern scripts								
Cuneiform	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿
Egyptian Hieroglyphs	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝
East Asian scripts and Han families								
Bopomofo	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ
Han ·Simplified	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**
Han ·Traditional	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**
Han ·Hiragana · Katakana	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**
Han ·WenJin	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字
Han ·Shanggu	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	**漢字**	**漢字**	**漢字**	**漢字**
Han ·Sim	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字
Hangul ·Han	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**
Tangut	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦
Inner Asian scripts								
Khitan Small Script	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列
Mongolian	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Mongolian Baiti	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Manchu	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ
Old Turkic	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇
Old Uyghur	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Vietnamese writing traditions								
Latin ·Quốc Ngữ	Quốc ngữ	**Quốc ngữ**	Quốc ngữ	**Quốc ngữ**	Quốc ngữ	Quốc ngữ	Quốc ngữ	Quốc ngữ
Han ·Chữ Nôm	笀喃	**笀喃**	笀喃	笀喃	**笀喃**	**笀喃**	**笀喃**	笀喃

.מכסף ומזהב .𐡀𐡋𐡋𐡄 𐡀𐡅𐡌 ,𐡌𐡏𐡃𐡓𐡀 𐡇𐡎𐡔𐡄 .𐡇𐡊𐡄 𐡆𐡍 𐡌𐡏𐡀𐡍𐡉 𐡀𐡎𐡕𐡄 𐡄𐡊 ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠨᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ, Dǰdl. 古い図書館でカタログをめくり、昔の人の手紙を読みました。 古典을 읽으면 오늘의 질문을 다시 생각하게 됩니다. 舊書中的一句話，有時會在數百年後重新被人理解。

2.2 Mixed Writing Directions

A page may also alternate between horizontal sentences and vertically written words. Here the Mongolian and Manchu passages rise between ordinary horizontal lines, while each writing system retains its own orientation.

翻開一本舊書，紙頁上的文字把我們帶到另一個時代。 古い手紙を読むと、文字の形から書き手の暮らしまで想像できます。  오래된 기록을 읽는 일은 낯선 사람의 목소리에 귀를 기울이는 일입니다. 文字的方向雖然不同，閱讀仍讓相隔久遠的人彼此相遇。

3 Right-to-Left Scripts

Arabic, Urdu, Hebrew, and Syriac begin their lines at the right-hand edge, yet their books also accommodate dates, shelfmarks, and occasional passages in other writing systems. These pages bring together modern prose, verse, and older scriptural traditions.

3.1 Arabic

In a quiet manuscript room, a catalogue entry may be the beginning of a much longer story.

في قاعة المخطوطات رفوف من الخشب الداكن، وعلى الرفوف كتب نُسخت في مدن مختلفة وعصور متباعدة. تحمل بعض الصفحات أسماء ناسخين وقرّاء، وتحفظ الهوامش أسئلة صغيرة تركها أشخاص لا نعرف عن حياتهم إلا القليل. تُظهر إحدى النسخ آثار التصحيحات التي أضافها ناسخ لاحق، وتروي حواشيها كيف انتقل الكتاب بين أيدي القرّاء. وحين يقارن الباحث نسختين من الكتاب نفسه يجد أن اختلاف كلمة واحدة قد يكشف طريق النص من مدينة إلى أخرى. لهذا لا تكون القراءة عودة إلى الماضي وحده؛ إنها حوار جديد مع أناس حفظوا الكلمات ونقلوها إلى من جاء بعدهم.

A fully vocalized couplet by al-Mutanabbī offers another typographic rhythm, with its vowel marks and joined letterforms:

أَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ.

3.2 Urdu

ایک پرانے کتب خانے میں داخل ہوتے ہی کاغذ اور روشنائی کی ایک مانوس خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لکڑی کی الماریوں میں رکھی ہوئی کتابوں پر زمانے کے نشان صاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے صفحات آج بھی نئے سوال پیدا کرتے ہیں۔ بعض نسخوں کے حاشیوں میں پچھلے قارئین نے اپنے خیالات لکھے ہیں؛ کہیں کسی مشکل لفظ کا مطلب درج ہے اور کہیں صرف ایک چھوٹا سا سوالیہ نشان۔ سن ۱۹۲۷ کی ایک یادداشت میں کتاب کے مالک نے لکھا تھا کہ اسے یہ نسخہ سفر کے دوران ملا۔ اب وہی کتاب دوسرے شہر کی لائبریری میں موجود ہے، جہاں ہر نیا قاری اس کی کہانی میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ یوں ایک کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتی بلکہ مختلف زمانوں اور لوگوں کے درمیان

رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

3.3 Hebrew

כשנכנסים לספרייה ישנה, אפשר לפעמים לשמוע את רשרוש הדפים יותר מכל קול אחר. על שולחן העץ מונחים כתבי יד, מהדורות מודפסות ומחברת של קורא שכבר איננו. בשוליו של אחד הספרים נכתבה הערה קצרה בשנת 1896, ולידה סימן שאלה קטן. כעבור דורות פותח קורא אחר את אותו העמוד וממשיך את השיחה שהתחילה לפניו. כך נשמרות בספרייה לא רק המילים שבספרים, אלא גם עקבותיהם של האנשים שקראו אותם, העירו עליהם והעבירו אותם לידיים אחרות.

The opening of Genesis presents a different Hebrew page: fully pointed consonants, cantillation marks, and the verse-ending punctuation.

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃

3.4 Syriac

The opening of the Gospel of John in the Syriac Peshitta places words and light at the heart of its narrative. The following continuous passage is taken from John 1:2–5.

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܟܠ ܫܪܝܪ ܗܘ ܡܠܬܐ ❖ ܘܡܠܬܐ ܗܘ ܗܘܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

Two traditional typefaces set the same opening verse, allowing their letterforms to be read alongside one another.

General Syriac

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ❖ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

Eastern Syriac

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ❖ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

4 Vertical Writing

Mongolian, Manchu, and Old Uyghur are written in vertical lines. In a horizontal IMPE document, local vertical runs retain that orientation while individual word-sized units can wrap within the surrounding page. The following passages compare the two settings and their different letterforms.

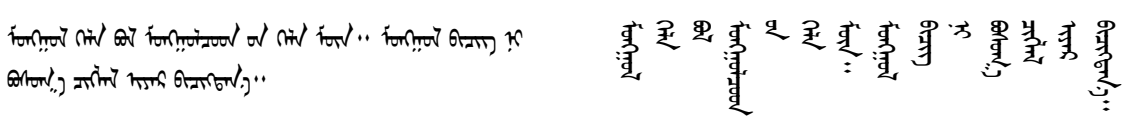
4.1 Mongolian

The same Mongolian passage appears in horizontal and vertical settings.

Horizontal reference

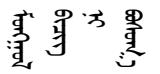
᠂ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠂᠂ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠂᠂

Vertical

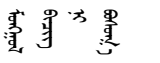


The regular Mongolian family and Mongolian Baiti give the same short phrase different appearances in vertical setting:

Mongolian



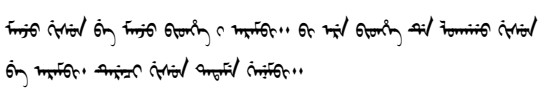
Mongolian Baiti



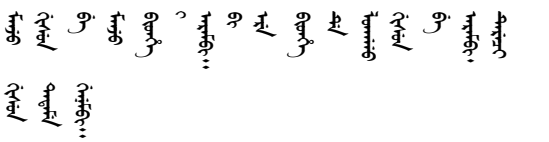
4.2 Manchu

The same Manchu passage appears in both orientations, allowing direct comparison without changing the text.

Horizontal reference



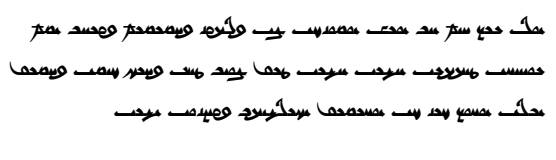
Vertical



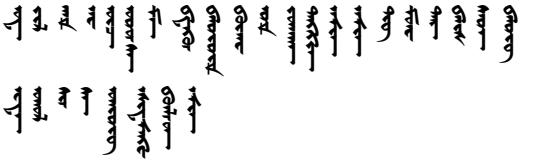
4.3 Old Uyghur

A provisional Unicode rendering based on the published transliteration of the colophon of the Turfan manuscript U 338 supplies a continuous Old Uyghur passage. It is presented as a typographic specimen rather than a critical edition.

Horizontal reference



Vertical



5 Complex Shaping and Stacked Sequences

Two kinds of composition meet on these pages. Devanagari, Tibetan, Brahmi, Kharoshthi, and Thai rely on the shaping of ordinary Unicode text by the selected OpenType fonts. Egyptian Hieroglyphs and Khitan Small Script instead use XSR to arrange signs into two-dimensional units while preserving their original Unicode sequences.

5.1 Devanagari

Devanagari makes conjunct consonants, vowel signs, and the virama visible in the shapes of its syllables. The Sanskrit family sets the forms in Table 2 with the typeface used in the Sanskrit verse.

The first three verses of the *Bhagavadgītā* (1.1–3) give a longer, continuous Sanskrit specimen with conjuncts and vowels.

> धृतराष्ट्र उवाच । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१ ॥ सञ्जय उवाच । दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२ ॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३ ॥

5.2 Tibetan

Tibetan syllables can contain stacked consonants within a single *tsheg*-delimited unit. Table 3 compares short forms; the traditional Four Immeasurables prayer provides a longer passage.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཚགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཀྲང་སྙོམ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།

Table 2: Devanagari shaping specimens

Sequence	Specimen
kṣa	क्ष
jña	ज्ञ
śra	श्र
stra	स्त्र
ddhya	द्ध्य
dharma	धर्म
dharmakṣetre	धर्मक्षेत्रे
saṃskṛtam	संस्कृतम्
oṃ	ॐ

Table 3: Tibetan consonant-stack specimens

Transliteration	Specimen
bsgrubs	བསྒྲུབས་
brgyud	བརྒྱུད་
bstan	བསྟན་
rgyal	རྒྱལ་
dbyangs	དབྱངས་

Sanskrit transcribed in Tibetan letters. The *Heart Sūtra* mantra illustrates Sanskrit consonant stacks, long-vowel marks, anusvāra, and the *svāhā* cluster without switching away from the Tibetan-script font:

ཏྒྱཱ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

5.3 Brahmi, Kharoshthi, and Thai

The complete Rummindei (Lumbini) pillar edict of Aśoka, in Prakrit, provides a genuine Brāhmī inscription. The same Unicode transcription is set in two regular fonts; the original inscription's line breaks are joined into one flowing paragraph without changing its characters.

Brāhmī — Noto Sans Brahmi

𑀦𑀺𑀬𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀮𑀸𑀓𑁂 𑀫𑀳𑀸𑀬𑀸𑀦𑀲𑁆𑀫𑀺𑀁 𑀯𑀘𑁆𑀘𑀺𑀦𑀻 𑀦𑀸𑀫 𑀭𑀸𑀚𑀓𑀼𑀫𑀸𑀭 𑀓𑀸𑀮𑀸𑀪𑀺𑀲𑀺𑀢𑁂𑀦 𑀯𑁂𑀤𑀸𑀪𑀺𑀕𑀫𑀦𑀸𑀦𑀼𑀪𑀯𑁂𑀦 𑀲𑀫𑁆𑀫𑀸𑀲𑀫𑁆𑀩𑀼𑀥𑁄 𑀮𑀼𑀁𑀩𑀺𑀦𑀻 𑀕𑀸𑀫𑀺𑀦𑀻 𑀉𑀩𑀮𑀺𑀓𑀸 𑀓𑀭𑀸𑀪𑀸𑀓𑀸 𑀲𑀺𑀮𑀸 𑀣𑀽𑀪𑁄 𑀓𑀢𑁄

Brāhmī — Segoe UI Historic

𑀦𑀺𑀬𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀮𑀸𑀓𑁂 𑀫𑀳𑀸𑀬𑀸𑀦𑀲𑁆𑀫𑀺𑀁 𑀯𑀘𑁆𑀘𑀺𑀦𑀻 𑀦𑀸𑀫 𑀭𑀸𑀚𑀓𑀼𑀫𑀸𑀭 𑀓𑀸𑀮𑀸𑀪𑀺𑀲𑀺𑀢 𑀫𑁂𑀤𑀸𑀪𑀺𑀕𑀫𑀦𑀸𑀦𑀼𑀪𑀯𑁂𑀦 𑀲𑀫𑁆𑀫𑀸𑀲𑀫𑁆𑀩𑀼𑀥𑁄 𑀮𑀼𑀁𑀩𑀺𑀦𑀻 𑀕𑀸𑀫𑀺𑀦𑀻 𑀉𑀩𑀮𑀺𑀓𑀸 𑀓𑀭𑀸𑀪𑀸𑀓𑀸 𑀲𑀺𑀮𑀸 𑀣𑀽𑀪𑁄 𑀓𑀢𑁄

Source: Aśoka's Rummindei pillar edict, based on E. Hultzsch; Unicode transcription at Brahmi script: Birthplace of the historical Buddha. Segoe UI Historic is a separately installed Microsoft font.

Kharoshthi — illustrative script transcription

𐨑𐨪𐨁𐨐𐨪𐨁 𐨑𐨁𐨐𐨪𐨁 𐨑𐨁𐨐𐨪𐨁

This short Kharoshthi passage is a modern script conversion of Sanskrit, not an attested ancient Gāndhārī inscription. Its right-to-left shaping is the focus of this specimen.

Thai — continuous contemporary prose

เมื่อเปิดหนังสือเก่าในห้องสมุด เราอาจพบลายมือของผู้อ่านจากหลายยุคสมัย บางคนขีดเส้นใต้ข้อความที่ชอบ บางคนเขียนคำถามไว้ริมหน้า และบางคนบันทึกวันเวลาที่อ่านจบ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้หนังสือเล่มเดียวเป็นเหมือนบทสนทนาที่ดำเนินต่อไปข้ามกาลเวลา

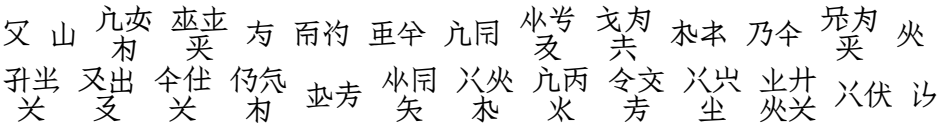
5.4 Egyptian Hieroglyphic Composition

The opening of the *Tale of the Shipwrecked Sailor*, lines 1–15 of Bob Richmond's horizontal UMdC transcription, is set as one continuous flowing Egyptian passage. The manuscript itself is in hieratic; the presentation below uses hieroglyphic transcription. Editorial line numbers and colour markup have been removed, while the original Unicode hieroglyphic signs and format controls remain.

Source: UMdC, ShipwreckedSailorHorizontal.umdc, opening lines 1–15; adapted from JSesh examples with reference to James P. Allen.

5.5 Khitan Small Script

The opening of the 1134 *Record of the Langjun*, an attested Khitan Small Script inscription, is transcribed in two-dimensional Unicode clusters. The first two lines of the Wikisource transcription form one flowing paragraph here; original transcription line breaks are omitted and cluster boundaries are preserved.



Source: Wikisource, 大金皇弟都統經略郎君行記, opening two transcription lines (Unicode transcription, CC BY-SA). This is a horizontal setting of a traditionally vertical inscription.

6 East Asian Writing and CJK Family Selection

This chapter compares document-level CJK typography with explicit local families for Chinese, Korean, Japanese, Vietnamese, and Tangut. The same Han codepoints may take different regional forms.

6.1 Chinese

Four paragraphs distinguish Simplified Chinese, mainland-style Traditional Chinese, Taiwan Traditional Chinese, and the document's Shanggu family. The three Traditional Chinese specimens use exactly the same source text.

Simplified Chinese — Noto SC 秋天的清晨，图书馆刚刚开门。书架上放着一本旧地图，画有山谷、城门与河流，旁边是《龙城纪事》。读书的人翻开书页，读到国王命令学者修订典籍的故事：有人研究龙骨，也有人制作木具，记下直角的形状。窗外下起雨，墨色在灯下格外清晰。

Traditional Chinese — Noto SC 秋天的清晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外清晰。

Traditional Chinese — Noto TC 秋天的清晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外清晰。

Traditional Chinese — Shanggu (document default) 秋天的淸晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外淸晰。

6.2 Korean and Historical Hangul

The first two passages compare Hangul-only prose with a mixed Hanja–Hangul register. Both use the Korean family.

Modern Korean 가을비가 그친 오후, 작은 도서관의 창가에는 햇빛이 조용히 들어왔다. 학생들은 오래된 지도를 펼쳐 놓고 사라진 마을의 이름을 찾아보았다. 한 사람은 책의 여백에 질문을 적었고, 다른 사람은 다음 주에 다시 와서 자료를 읽기로 했다.

Mixed Hanja and Hangul 古書를 정리하던 학생은 朝鮮時代의 日記 한 권을 발견했다. 紙面에는 한글과 漢字가 나란히 적혀 있었고, 여러 사람의 손으로 남긴 註釋도 보였다. 학생은 낡은 책을 조심스럽게 넘기며 당시의 生活과 言語를 상상했다.

Middle Korean — *Hunminjeongeum eonhae* This continuous excerpt from the *Hunminjeongeum eonhae* retains arae-a, archaic finals, and tone marks. Its Unicode input includes precomposed modern syllables followed by archaic final jamo: the local Hangul shaper must compose these just as it composes their canonically equivalent decomposed sequences.

나·랏:말ᄊᆞ미 中듕國·귁·에달·아 文문字·쭝·와·로서르ᄉᆞᄆᆞᆺ·디아·니ᄒᆞᆯ·씨 ·이런젼·ᄎᆞ·로어·린 百·빅姓·셩·이니르·고·져·홇·배이·셔·도

6.3 Japanese

Ordinary modern Japanese combines kanji, hiragana, katakana, punctuation, and regionally selected Han forms within the same prose paragraph.

春の朝、京都の小さな書店に新しい本が届いた。店主は箱を開け、「歴史と文化」の棚に本を並べた。古い地図には城門や学校が描かれ、表紙には龍の絵がある。来店した学生はカタログで目当ての一冊を探し、静かな店内でページをめくった。

6.4 Vietnamese

These parallel excerpts reproduce the opening of the 2013 Vietnamese Constitution's preamble. The same Quốc Ngữ text appears first in the document's Libertinus family and then in the dedicated Vietnamese family. The Hán-Nôm specimen is a modern transcription of the same passage, not a historical constitutional manuscript; the local regular font is Minh Nguyen.

Quốc Ngữ — Libertinus Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc Ngữ — Vietnamese family Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã

hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hán-Nôm — Minh Nguyen Regular 疎過尒𠦳𢆥歷史、人民越南勞動勤劬、創造、鬥爭英勇抵𢶢渃吧𡨹渃、𣎏熏燶絾傳統𢞅渃、團結、仁義、堅強、不屈吧𡏦𢶢絾𡋂文獻越南。自𢆥1930、迍事領導貼黨共產越南由主席胡志明創立吧煵鍊、人民些進行局鬥爭數䞕、𡍚艱苦、犧牲爲獨立、自由貼民族、爲幸福貼人民。革命𣎃𠔭成功、𣈜2𣎃9𢆥1945、主席胡志明讀宣言獨立、開生𡥵渃越南民主共和、𫢩羅共和社會主義越南。

6.5 Tangut

The following paragraph restores the original Unicode Tangut corpus specimen in full, including its editorial punctuation. The text is a composite of short attested sequences from different Tangut works on Wikisource, not a single continuous historical document.

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。

6.6 WenJin Multi-Plane Coverage

A single local WenJin family covers CJK characters in the BMP and in supplementary planes through its registered P0, P2, and P3 font fallbacks. Table 4 supplies a fixed Unicode coverage matrix alongside the mixed-plane prose specimen.

古籍中的漢字有時仍未收入基本多文種平面。一位研究者翻檢舊鈔本，發現卷末記載的城門、山川、村社與古人名，當中出現了罕用的𠃏、𠮷、𡈽、𡋶、𠀀。另一本字書則收錄𰀁、𰀂、𰀃、𰀄、𰀅等第三平面的文字。這些字在典籍裏並不是一串孤立的編碼，而是與普通漢字共同構成完整的語句。編輯將不同寫本的異體並列於校記，讀者則沿著正文閱讀，不必知道每個字屬於哪個 Unicode 平面，也不必在段落中手動切換字體。

6.7 Regional Forms of Shared Han Characters

Table 5 compares the same Unicode codepoints across five regional families; visible differences come from font selection or fallback, rather than from substituting different encoded characters.

7 Document Features

IMPE’s feature system prepares selected, composable LaTeX package stacks. The specimens below use native package interfaces rather than the historical convenience wrappers.

7.1 Mathematics

The `math` feature supplies `amsmath` and `mathtools`. These independent identities test matrices, integrals, fractions, accents, cases, scripts, and mathematical alphabets without presenting unre-

Table 4: WenJin CJK block coverage (twenty codepoints per block)

Unicode block and range	Specimen
CJK Unified Ideographs U+4E00--U+9FFF	一丁丂七丄丅丆万丈三上下丌不与丐丑丒专
Extension A U+3400--U+4DBF	丕丙丠个丰乂乃乞乩乭乺乾亂亝亞亟亾亹亿
Extension B U+20000--U+2A6DF	亡亏亿亼亾亏仡且丘丘丣丈丌丗丛丯丳引
Extension C U+2A700--U+2B73F	廾节瓦隼奇奡猡臉氐帡冫夷屆乖秖狩邳枣倢垒
Extension D U+2B740--U+2B81F	丸乖亦爾久灰今侖侮倉傳僜奘岡凅渗前勢卑悊
Extension E U+2B820--U+2CEAF	七不卡东耒匝所轩皂兹趴尧秬杯豽豝戏昱番碖
Extension F U+2CEB0--U+2EBEF	寸才几万刁号丐歹考彐号豕旭尧屯审芬玊卅丆
Extension I U+2EBF0--U+2EE5F	丌舟牛焚仉仿伀仅仿佩价佂侥俣倪俞傕復拿龰
Extension G U+30000--U+3134F	丅丰丘冂巨丸立丐专申屮巡吊砑垚垠冤豺鬲甄
Extension H U+31350--U+323AF	元去陕垚陇來卅浮劾邮爹呇郤郪荚骁皋稠碕篡
Extension J U+323B0--U+3347F	五北冂訐垦葙衅銚锴鄢禾贱卻棚轋灺乖卒吵忝

Table 5: Regional forms of shared Han codepoints

Character	Shanggu	Noto SC	Noto TC	Japanese	Korean
骨	骨	骨	骨	骨	骨
直	直	直	直	直	直
令	令	令	令	令	令
具	具	具	具	具	具
角	角	角	角	角	角
門	門	門	門	門	門
國	國	國	國	國	國
學	學	學	學	學	學
龍	龍	龍	龍	龍	龍

lated formulae as a single derivation.

For a positive-definite matrix, a Gaussian integral evaluates to

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 4, \quad \beta > 0,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(\beta) &= \int_{\mathbb{R}^3} \exp\!\left(-\frac{\beta}{2}\mathbf{x}^{\mathsf{T}} A \mathbf{x}\right) \mathrm{d}^3\mathbf{x} \\ &= \left(\frac{2\pi}{\beta}\right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\det A}} = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\beta}\right)^{3/2}. \end{aligned}$$

For $k \in \mathbb{N}_0$, the residue theorem provides a series and a contour integral:

$$f_k(z) = \frac{e^z}{z^{k+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-k-1}}{n!},$$

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1} f_k(z)\,\mathrm{d}z = \operatorname{Res}_{z=0} f_k(z) = \frac{1}{k!}.$$

For integrable f, its Fourier transform illustrates wide accents:

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\,\mathrm{d}x, \qquad \overline{\widehat{f}(\xi)} = \widehat{\bar{f}}(-\xi).$$

A smooth flat function demonstrates a cases environment:

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0, \end{cases} \qquad g^{(r)}(0) = 0 \quad (r = 0, 1, 2, \ldots).$$

Chebyshev's inequality and the decomposition of exterior powers supply independent examples of further mathematical notation:

$$\underbrace{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \ge t)}_{\text{tail probability}} \le \frac{\operatorname{Var}(X)}{t^2}, \qquad t > 0.$$

$$\bigwedge^{k}(V \oplus W) \cong \bigoplus_{p+q=k} \left(\bigwedge^{p} V\right) \otimes \left(\bigwedge^{q} W\right).$$

A short inline comparison shows how the same summation and fraction occupy different amounts of vertical space:

Default display style $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2}$

Local text style $\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2}$

7.2 Drawing

Figure 1 shows a Gaussian function with its formula and graduated axes. Figure 2 places a schematic manuscript-copying tree within the page.

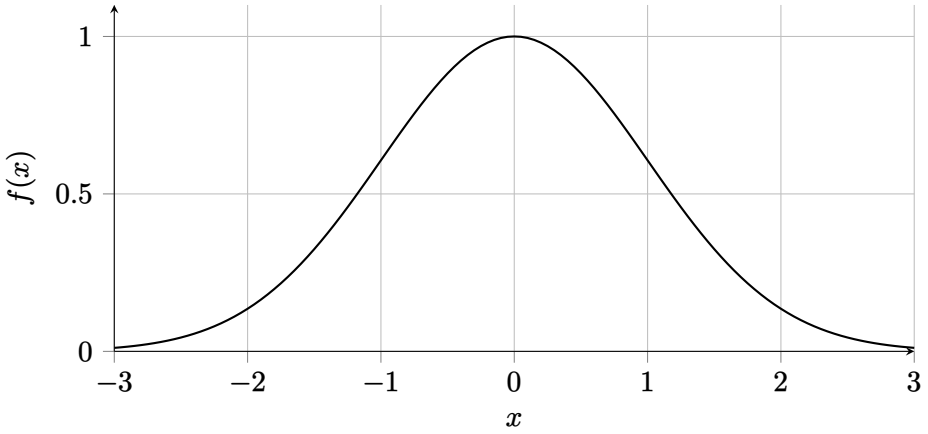


Figure 1: The Gaussian profile $f(x) = e^{-x^2/2}$.

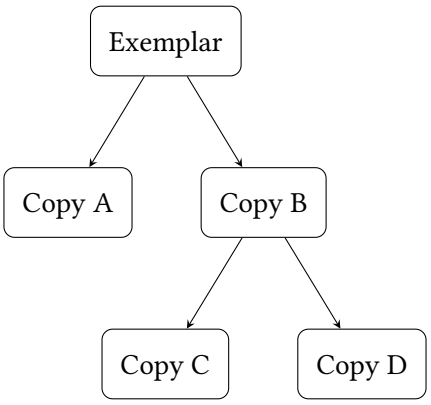


Figure 2: A schematic manuscript-copying tree, not a historical stemma.

7.3 Tables

Table 6 uses the native `table`, `tabularx`, and `booktabs` interfaces loaded by the `tables` feature.

Table 6: Feature integration summary

Feature	Public route	Exercised here
Mathematics	`math`	yes
Tables	`tables`	yes
Images	`image`	yes
Inline glyphs	`glyphs`	yes
Drawing	`drawing`	yes
Citations	`citations`	yes
Index	`index`	yes
Hyperlinks	`hyperlinks`	yes
Running headers	`headers`	yes

7.4 Lists and Quoted Examples

Ordinary lists and quotations do not require an IMPE-specific environment:

1. automatic font ownership;
2. script-specific behavior where required;
3. reusable document features;
4. stable public interfaces.

The native `quote` environment supplies an indented specimen:

> *A canonical showcase should be readable as a document, useful as a visual regression specimen, and representative of the public interface that new documents are expected to use.*

7.5 Images

The `image` feature prepares standard graphics and caption packages. Figure 3 includes a bundled vector image without relying on optional example-image files from the user's TeX distribution. Figure 3 also exercises native cross-references.

7.6 Inline Image Glyphs

A short passage from Chu bamboo manuscripts sets individual manuscript signs directly within the running text. The images function as characters, not floating figures; the transcriptions and source references are reproduced without adopting any particular decipherment.

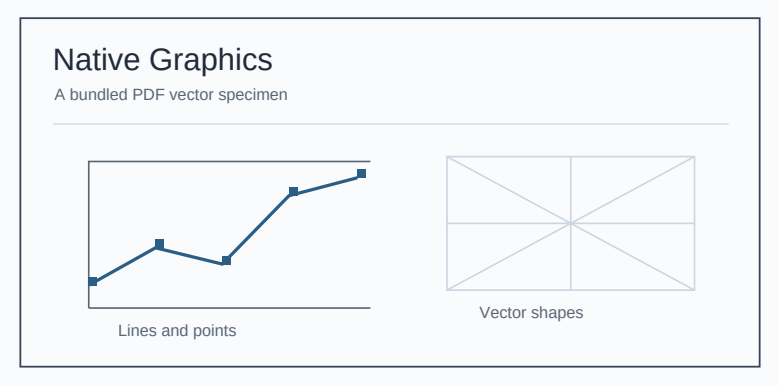


Figure 3: Native graphics inclusion using a bundled vector specimen.

「忮」字的古文字字形爲「 」（《郭店簡・語叢四》，15.14）、「 」（《上博簡・曹沫之陳》，30.16），一般隸定爲「忮」或「攲」。在出土楚地簡帛文獻中，本字的出現如下：

1 凡敓之道，級者爲首。既得其級，言必又及$_{=五}$之而弗亞，必隶其古。隶之而悘，必忮鉿$_{=}$。$_{十五}$之$_{=}$而不可，必𠬜以訛，毋命智我。皮邦芒$_{六}$牏，流澤而行。$_{七}$（《郭店簡・語叢四》）[2]

2 ……□厚飤，思爲前行。三行之逡，句見耑兵，忮$_{三十}$（《上博簡・曹沫之陳》）[3]

「鉿」的古文字字形爲「 」，在出土楚系簡帛文獻中僅見於上述文段 1。

7.7 Citations and Bibliography

Citation support is loaded through the feature system and configured before feature activation. A normal textual citation can therefore be written as Knuth (1984), while a parenthetical citation appears as (Knuth, 1984).

The bibliography is printed near the end of the document.

7.8 Index Terms

Earlier sections use the native `\index` command to register concepts at their actual occurrences. The phrase *canonical showcase* is indexed here; native interfaces also provide a hierarchical example. IMPE supplies unique occurrence-level destinations for its default index, while `imakeidx` and `xindy` retain their usual indexing syntax.

7.9 Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers

The table of contents is clickable, numbered headings carry stable targets, and section headings can link back toward their table-of-contents entries. The running header above this page is produced by the `headers` feature.

Footnote markers are also bidirectional.[4]

For an external-link specimen, the project repository can be represented with a normal hyperlink: IMPE LaTeX System on GitHub.

[2] 武漢大學簡帛研究中心、荊門市博物館編著：《楚地出土戰國簡冊合集（一）：郭店楚墓竹書》，文物出版社，2011 年，167–168 頁。

[3] 馬承源主編：《上海博物館藏戰國楚竹書（四）》，上海古籍出版社，2004 年，262 頁。

[4] Clicking the footnote marker jumps to this note; the note marker can link back to the original position.

References

Knuth, D. E. (1984). *The texbook*. Addison-Wesley.